



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223584231 U

(45) 授权公告日 2025. 11. 21

(21) 申请号 202423220540.9

(22) 申请日 2024.12.25

(73) 专利权人 东莞市名品优创科技有限公司

地址 523000 广东省东莞市凤岗镇雁田红
石路68号4号楼401室

(72) 发明人 付忠敏

(74) 专利代理机构 广东政道慧权专利代理事务
所(普通合伙) 44775

专利代理师 贺长宏

(51) Int. Cl.

H04M 1/18 (2006.01)

H05K 7/20 (2006.01)

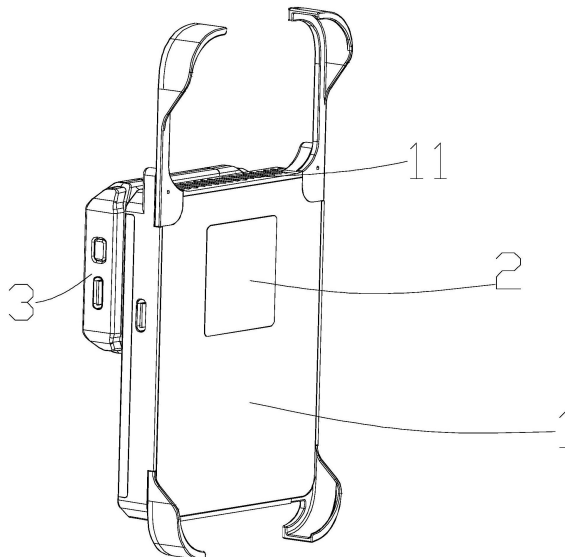
权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种散热手机壳

(57) 摘要

本实用新型涉及一种散热手机壳,集成了制冷与风流循环的双重散热机制,实现高效降温。手机壳顶端设有通风槽,内部配置导风板形成风道,引导风流均匀流经手机发热区域。壳体内嵌电源模块,为散热系统供电,并与导风板相对布局,实现电源模块的同步降温。手机壳底部安装槽内设置风扇,由电源模块驱动产生强劲气流。散热组件核心为制冷件与风扇的协同工作,制冷件紧贴手机夹持面吸收热量,风扇则吸入外界空气,经导风板引导后均匀吹送至手机,形成有效的风流循环。这种制冷与风流结合的散热方式,不仅显著提升散热效率,确保手机在高负荷运行下保持凉爽,还能在夏季为用户带来更加舒适的握持体验。



1. 一种散热手机壳,其特征在于,包括:

壳体,所述壳体的顶端开设有通风槽,所述壳体内设有导风板,所述壳体内设有用于供电的电源模块,所述电源模块与所述导风板面对,所述壳体的底部还设有安装槽;

以及散热组件,包括制冷件以及风扇,所述制冷件设于所述壳体朝向夹持面的一侧,所述制冷件以及所述风扇与所述电源模块电连接,所述风扇设置于所述安装槽。

2. 如权利要求1所述的散热手机壳,其特征在于:所述安装槽以及所述风扇的数量均为两个,两个所述安装槽对称设置于所述壳体的底部,两个所述风扇设置于所述安装槽。

3. 如权利要求1所述的散热手机壳,其特征在于:所述导风板设置有若干个导风槽,所述导风槽的走向为所述风扇指向所述通风槽。

4. 如权利要求1所述的散热手机壳,其特征在于:还包括电池组件,所述电池组件用于给与电源模块供电。

5. 如权利要求1所述的散热手机壳,其特征在于:所述电池组件设置有嵌入块,位于所述嵌入块的下方设置有电接口,所述壳体的背面设置有与所述嵌入块匹配的嵌入槽,所述壳体位于所述嵌入槽的下方设置有电接入口,所述电接入口与所述电源模块电连接。

6. 如权利要求5所述的散热手机壳,其特征在于:所述嵌入块与所述嵌入槽为磁吸连接。

7. 如权利要求4所述的散热手机壳,其特征在于:所述壳体以及所述电池组件均设置有充电口。

8. 如权利要求1所述的散热手机壳,其特征在于:所述制冷件为半导体制冷片。

一种散热手机壳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手机壳,尤其是一种散热手机壳。

背景技术

[0002] 随着现代智能手机的性能不断提升,其处理能力和运行速度也得到了极大的增强。然而,这也带来了一个不容忽视的问题——手机发热。高性能的处理器、快速的数据传输以及大屏幕的显示都需要消耗大量的能量,这些能量最终以热能的形式释放,导致手机温度升高。

[0003] 传统的手机壳在设计和制造过程中,往往只注重外观和防护功能,而对于散热性能则考虑不足。虽然市面上也有一些声称具有散热功能的手机壳,但大多数只是通过简单的散热孔或散热片来实现散热,散热效果有限。当手机在高负荷运行下,如玩游戏、观看高清视频或进行长时间通话时,传统的手机壳往往无法有效地将热量散发出去,导致手机温度过高,不仅影响手机性能和寿命,还可能对用户的使用体验造成不良影响,如手部不适或操作失误等。

实用新型内容

[0004] 鉴于上述状况,有必要提供一种解决上述至少一种问题的一种散热手机壳,其特征在于,包括:

[0005] 壳体,所述壳体的顶端开设有通风槽,所述壳体内设有导风板,所述壳体内设有用于供电的电源模块,所述电源模块与所述导风板面对,所述壳体的底部还设有安装槽;

[0006] 以及散热组件,包括制冷件以及风扇,所述制冷件设于所述壳体朝向夹持面的一侧,所述制冷件以及所述风扇与所述电源模块电连接,所述风扇设置于所述安装槽。

[0007] 优选地,所述安装槽以及所述风扇的数量均为两个,两个所述安装槽对称设置于所述壳体的底部,两个所述风扇设置于所述安装槽。

[0008] 优选地,所述导风板设置有若干个导风槽,所述导风槽的走向为所述风扇指向所述通风槽。

[0009] 优选地,还包括电池组件,所述电池组件用于给与电源模块供电。

[0010] 优选地,所述电池组件设置有嵌入块,位于所述嵌入块的下方设置有电接口,所述壳体的背面设置有与所述嵌入块匹配的嵌入槽,所述壳体位于所述嵌入槽的下方设置有电接入口,所述电接入口与所述电源模块电连接。

[0011] 优选地,所述嵌入块与所述嵌入槽为磁吸连接。

[0012] 优选地,所述壳体以及所述电池组件均设置有充电口。

[0013] 优选地,所述制冷件为半导体制冷片。

附图说明

[0014] 1、壳体;11、通风槽;12、导风板;121、导风槽;13、电源模块;14、安装槽;15、嵌入

槽;16、电接入口;2、散热组件;21、制冷件;22、风扇;3、电池组件;31、嵌入块;32、电连接口;4、充电口。

[0015] 图1是本实用新型实施例的散热手机壳的结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型实施例的散热手机壳的爆炸图。

[0017] 图3是本实用新型实施例的壳体的内部结构示意图。

[0018] 图4是本实用新型实施例的壳体的爆炸图。

[0019] 图5是本实用新型实施例的壳体的背面的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型散热手机壳进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0021] 在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 请参见图1至图5,本实用新型实施例的散热手机壳,包括:壳体1,所述壳体1的顶端开设有通风槽11,所述壳体1内设有导风板12,所述壳体1内设有用于供电的电源模块13,所述电源模块13与所述导风板12面对,所述壳体1的底部还设有安装槽14;以及散热组件2,包括制冷件21以及风扇22,所述制冷件21设于所述壳体1朝向夹持面的一侧,所述制冷件21以及所述风扇22与所述电源模块13电连接,所述风扇22设置于所述安装槽14。

[0024] 在上述实施例中,散热手机壳的工作原理是,它集成了制冷与风流循环的双重散热机制,以实现对手机的高效降温。手机壳的壳体1设计有通风槽11,这些槽口位于壳体1的顶端,旨在促进空气流通。壳体1内设置了导风板12,导风板12在内部形成风道,引导风流路径,确保风流能够均匀、高效地流经手机关键发热区域。

[0025] 手机壳内部嵌入了电源模块13,为整个散热系统提供电力支持。该电源模块13与导风板12相对布局,风流经过导风板12时顺带带走电源模块13的热量,降温电源模块13,确保电力供应稳定。壳体1的底部设计了安装槽14,用于安置风扇22。风扇22与电源模块13直接电连接,由电源模块13供电驱动,产生强劲的气流。

[0026] 散热组件2的核心在于制冷件21与风扇22的协同工作。制冷件21紧贴壳体1朝向手机夹持面的一侧,利用制冷技术直接吸收手机散发的热量,迅速降低壳体1内温度。同时,风

扇22启动后,通过安装槽14吸入外界空气,并在导风板12的引导下,将冷风均匀吹送至手机背部及内部组件,形成有效的风流循环。这一制冷与风流结合的散热方式,不仅大幅提升了散热效率,确保手机在高负荷运行下依然保持凉爽,而且在夏季使用时,用户还能感受到从壳体1传导出的冷风,带来更加舒适的握持体验。

[0027] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,所述安装槽14以及所述风扇22的数量均为两个,两个所述安装槽14对称设置于所述壳体1的底部,两个所述风扇22设置于所述安装槽14。

[0028] 在上述实施例中,散热手机壳的工作原理在于,其底部对称设置了两个安装槽14,每个安装槽14内均安装有一个风扇22,风扇22由壳体1内的电源模块13供电驱动。两个风扇22同时工作,通过壳体1顶端的通风槽11形成对流,加速空气循环,结合制冷件21,有效带走手机热量,实现高效散热。

[0029] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,所述导风板12设置有若干个导风槽121,所述导风槽121的走向为所述风扇22指向所述通风槽11。

[0030] 在上述实施例中,壳体1内设置的导风板12上开有若干个导风槽121,这些导风槽121的走向为风扇22指向通风槽11,确保从底部风扇22吹出的风流能够沿着导风槽121顺畅地导向壳体1顶端的通风槽11,形成有效的风流路径,加速热量散发,同时与制冷件21协同工作,共同提升散热效率。

[0031] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,还包括电池组件3,所述电池组件3用于给与电源模块13供电。

[0032] 在上述实施例中,电池组件3能够为电源模块13提供持续稳定的电力供应,风扇22和制冷件21可以持续工作,不受外界电源限制,确保手机在高强度使用下依然能够保持低温,延长电池寿命,提升用户体验。

[0033] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,所述电池组件3设置有嵌入块31,位于所述嵌入块31的下方设置有电接口,所述壳体1的背面设置有与所述嵌入块31匹配的嵌入槽15,所述壳体1位于所述嵌入槽15的下方设置有电接入口,所述电接入口与所述电源模块13电连接。

[0034] 在上述实施例中,电池组件3配备有嵌入块31,该嵌入块31与壳体1背面的嵌入槽15相匹配,使得电池组件3能够稳固地安装在壳体1内。位于嵌入块31下方的电接口与壳体1上设置的电接入口紧密对接,电接入口与电源模块13直接电连接。这样,电池组件3就能为电源模块13提供电力,驱动风扇22和制冷件21持续工作,形成有效的散热循环,确保手机在高强度使用下依然能够保持低温状态,提升整体性能和用户体验。

[0035] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,所述嵌入块31与所述嵌入槽15为磁吸连接。

[0036] 在上述实施例中,简化了电池组件3的安装和拆卸过程,提高了便捷性,还确保了连接的稳定性和可靠性,有效防止电池组件3在使用过程中松动或脱落,提升了整体的安全性和散热效果。

[0037] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,所述壳体1以及所述电池组件3均设置有充电口4。

[0038] 在上述实施例中,电池组件3配备充电口4,不仅方便用户随时为电池组件3充电,以备散热之需,而且该电池组件3还具备充电宝功能,能够在必要时为手机充电,延长手机

的使用时间。同时,壳体1上也设置了充电口4,这一设计确保了在电池组件3电量耗尽的情况下,用户依然可以通过数据线直接为电源模块13供电,保证散热系统的持续运行,从而全方位提升了手机的续航能力和散热效果。

[0039] 请参见图1至图5,在另一个实施例中,所述制冷件21为半导体制冷片。

[0040] 在上述实施例中,半导体制冷片体积小、重量轻,便于集成在手机壳内,且无需制冷剂,环保节能,使用寿命长,维护成本低。

[0041] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围。

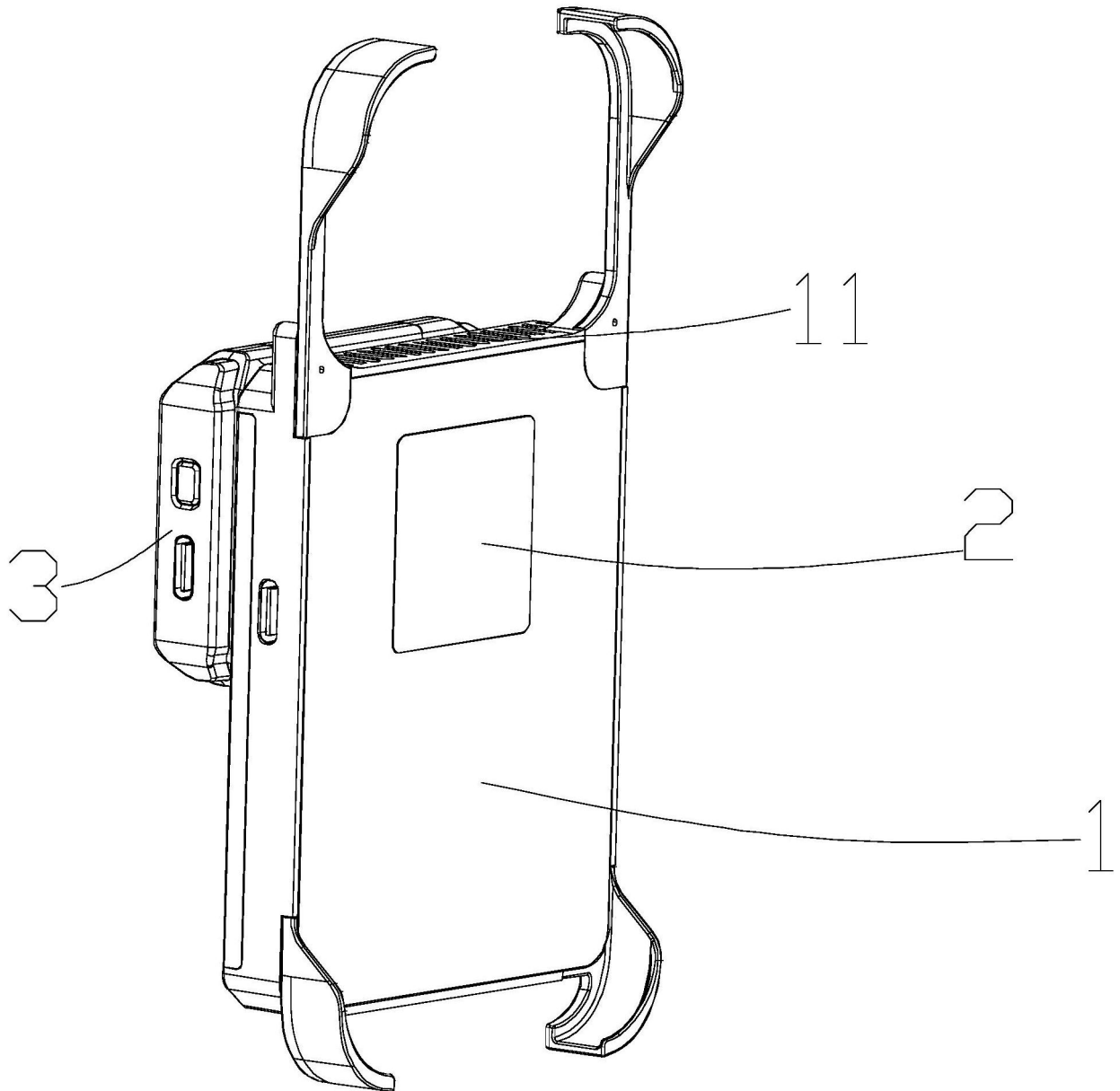


图1

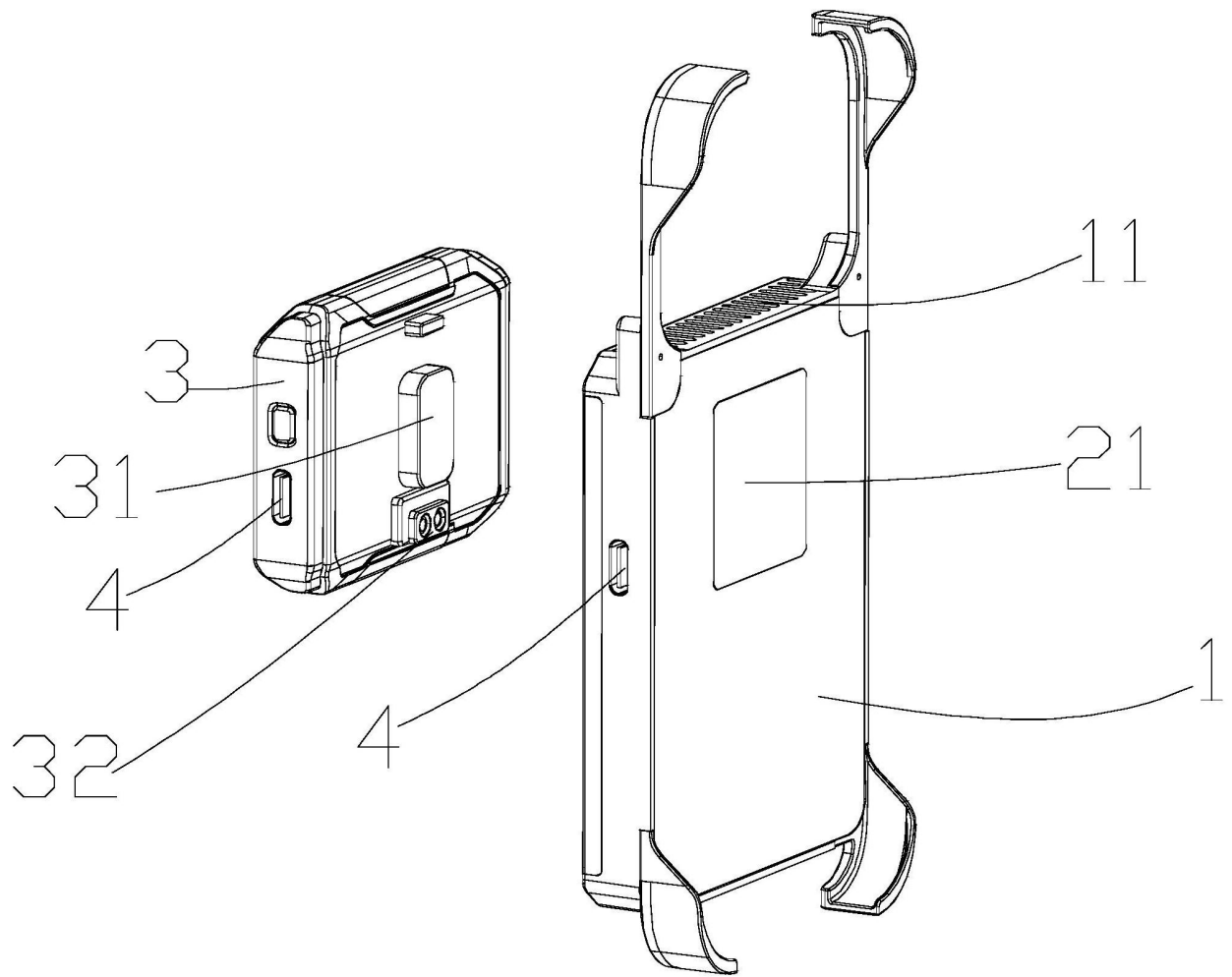


图2

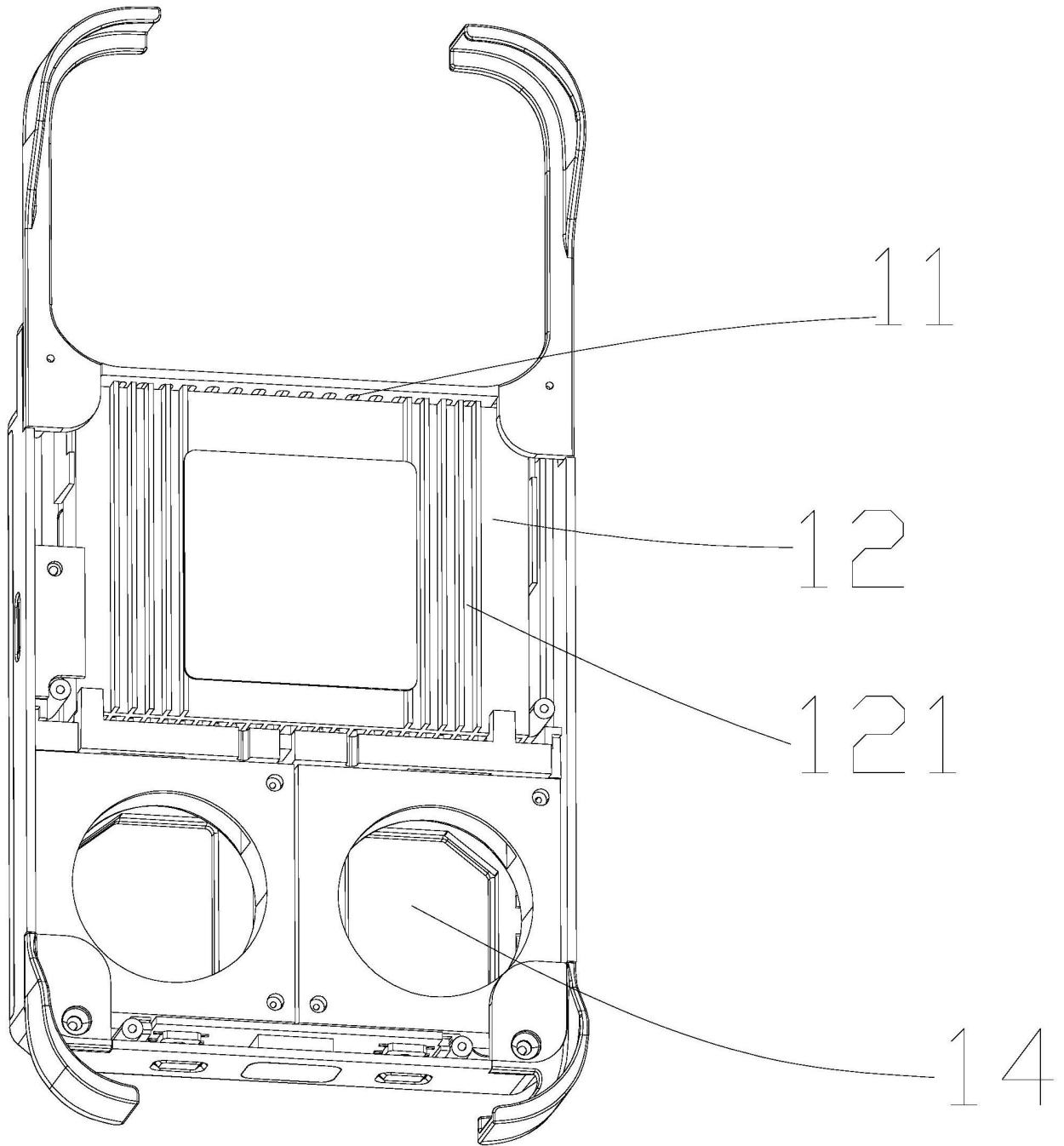


图3

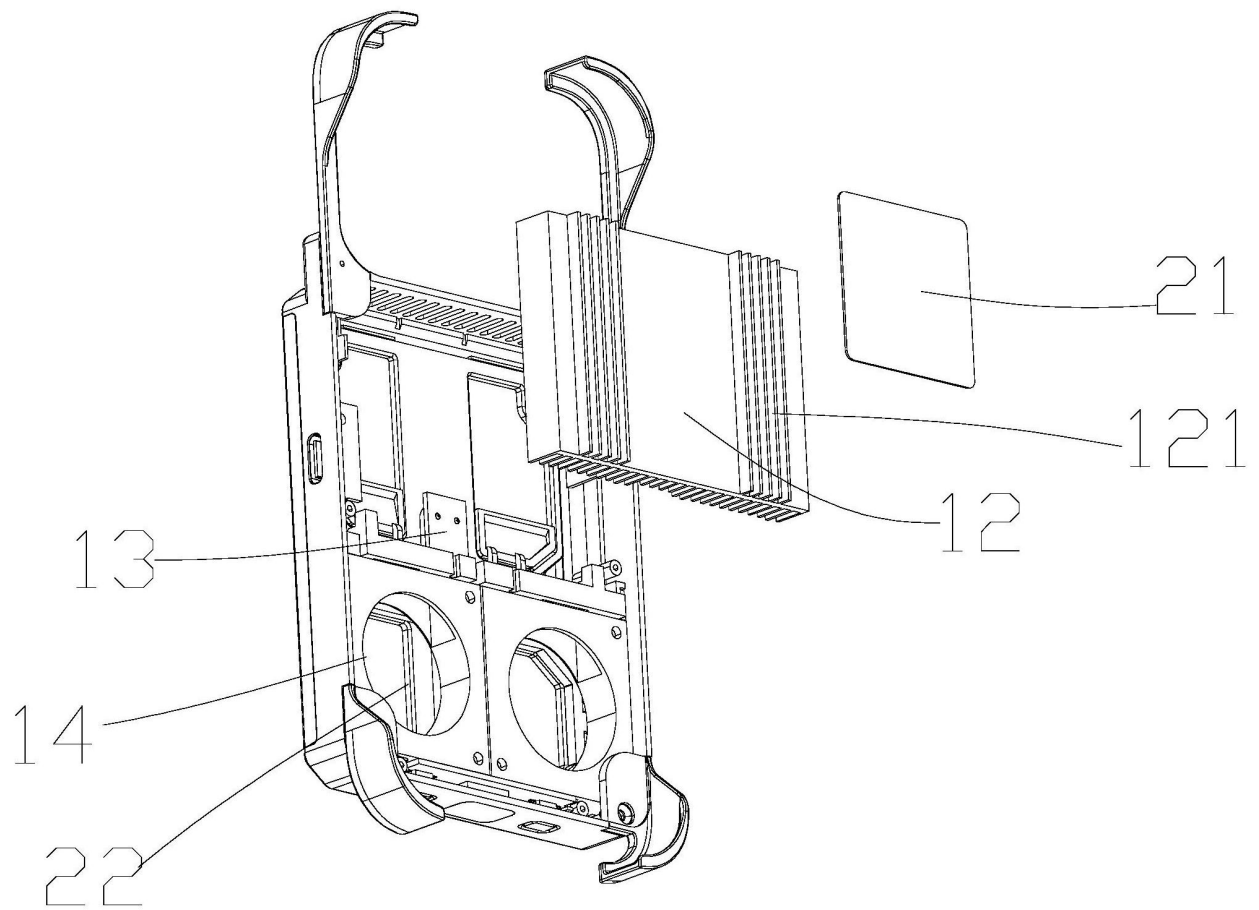


图4

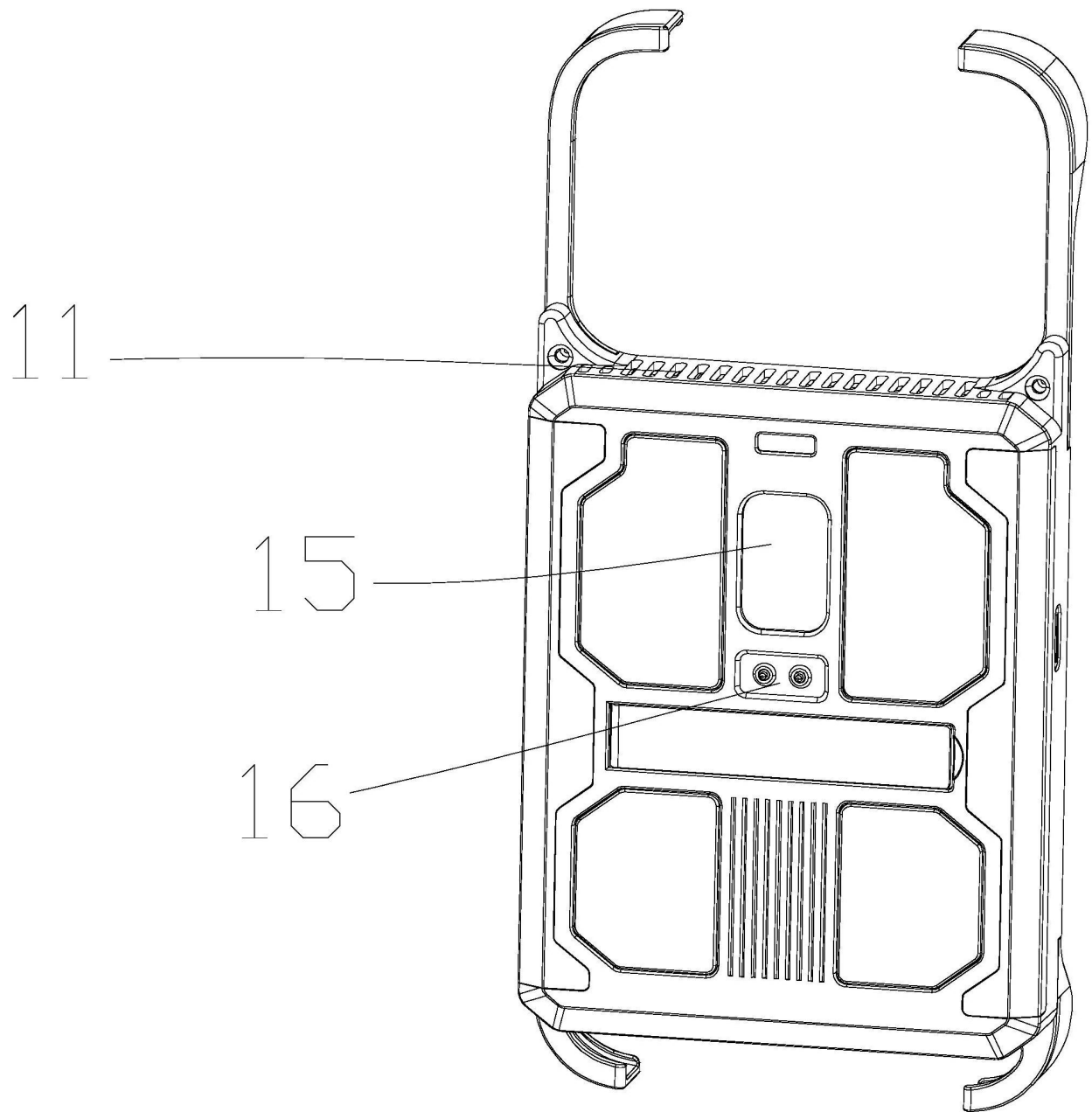


图5